



Faculté de médecine. Dr A. Benattalah
Année 2024/2025

module Biochimie 2^{ème} année médecine

GENERALITES sur LES HORMONES

I/PRINCIPES GENERAUX DE LA SIGNALISATION CELLULAIRES :

Un organisme pluricellulaire est une structure complexe

°qui a pour fins de se conserver, à l'échelle de l'individu, et de se perpétuer, à l'échelle de l'espèce
°et pour moyen la matière et l'énergie prélevée dans son environnement.

L'organisation de cette structure est hiérarchisée : par ordre de complexité croissante, elle s'étend des macromolécules à l'organisme entier, en passant par les cellules, tissus, organes et appareils.

Cette organisation hiérarchisée exige des processus **de communication** (échange d'informations) d'une part entre ces différents niveaux et d'autre part en relation avec l'environnement,

de façon : * à assurer le développement de l'organisme qui remplit 2 fonctions principales :

*la formation et l'organisation, à partir d'une unique cellule le zygote, de tous les types cellulaires qui composent un organisme multicellulaire,

*et la reproduction-conditions de la perpétuation de l'espèce à laquelle appartient l'individu-

*et à coordonner les changements adaptatifs appropriés aux variations survenant dans le milieu intérieur de l'organisme et dans l'environnement-conditions de la conservation de l'individu.

Les échanges d'informations, font intervenir des molécules de signalisation qui fonctionnent pour contrôler la croissance, la différenciation cellulaire, les métabolismes intra cellulaires, la synthèse et l'adressage des protéines et la composition des liquides intra et extracellulaires.

Près de 20% des gènes codent pour des protéines de signalisation

II/ NOTIONS d'hormones (molécules informationnelles) :

1-DEFINITION :

molécules informationnelles définies comme étant un corps chimique produit par une cellule vivante pour transmettre un signal (émetteur) à une autre cellule qui reçoit ce signal par une structure protéique spécifique (récepteur)

2-LES RECEPTEURS

Un récepteur a les caractéristiques suivantes :

- Spécificité : fixe un type de ligand donné ;
- affinité : fixe ce ligand à faible concentration de celui-ci
- saturabilité : le nombre de molécules de récepteur dans une cellule étant fini, le nombre de molécules de ligand pouvant s'y fixer est limité
- réversibilité : liaison avec le ligand est de nature non covalente, le complexe ligand récepteur se dissocie lorsque la concentration du ligand diminue ;
- couplage : la fixation du ligand au récepteur transmet un signal à la cellule+++++

Les récepteurs sont classés en 2 groupes selon leur localisation :

* les récepteurs nucléaires et cytoplasmique à translocation nucléaire

* récepteurs membranaires (RM) : peuvent être –des récepteurs canaux ioniques (ionotropique)
– récepteurs non canaux ioniques qui peuvent être :

◇ récepteurs couplés aux protéines G (RCPG)

◇ récepteurs non couplés à des protéines G qui peuvent être récepteurs enzyme et l'activité enzymatique peut être : de nature non protéine kinase ce sont les récepteurs guanylate cyclase, de nature protéine kinase et l'activité peut être de type tyrosine kinase ou RTK ou de type sérine/thréonine kinase RSTK ou des récepteurs couplés à un enzyme RCE : couplé à une tyrosine kinase (RCTK) soit récepteurs couplés à une sérine/thréonine kinase (RCSTK) ou d'autres récepteurs, comme le récepteur du $TNF\alpha$ couplé indirectement à des protéases

3-MODALITES de COMMUNICATION

On distingue 3 types de communication cellulaire à messenger chimique extracellulaire :

- la communication par voie nerveuse : transmission synaptique
- communication par voie humorale : transmission endocrine et neuroendocrine
- communication par voie locale : transmission paracrine, autocrine et intracrine par des messagers chimiques, médiateurs locaux : cytokines facteurs de croissance histamine et prostaglandine.

a/ communication humorale : ° transmission endocrine a recours à des messagers chimiques- en général des hormones sécrétées dans le sang par des glandes endocrines et agissent à distance sur divers tissus cibles. Toutes les cellules reçoivent toutes les hormones circulantes ; elles n'y

répondent qu'en fonction des récepteurs dont elles agissent.

°Transmission neuroendocrine associe les 2 types ; synaptique et endocrine par neurohormones
Une même cellule peut recevoir plusieurs molécules de signalisation, la réponse intracellulaire à la molécule de signalisation est soit cytoplasmique, soit nucléaire.

Il arrive qu'une même molécule de signalisation au niveau de la cellule cible possède les deux types de réponse enchevêtrée

Toutes les molécules de signalisation transmettent des informations qui peuvent être classées en 6 types d'ordre. Ces 6 ordres sont classés par 2.

Il existe donc 3 voies contenant 2 ordres opposés :

- 1ère voie : la voie de la prolifération : ordre de prolifération, ordre de différenciation
- 2ème voie : la voie de la motilité : l'adhésion, la migration
- 3ème voie : voie de la survie : la survie, la mort cellulaire.

Ces 3 voies servent de support à l'oncogénèse.

La réponse cellulaire est contrôlée : lorsque la cellule a assuré ses besoins, la signalisation s'arrête.

Ces voies et ordres constituent l'organisation et l'intégration de la signalisation extracellulaire avec la signalisation intracellulaire.

4- CLASSIFICATION CHIMIQUE DES HORMONES ET METABOLISME

Les hormones sont classées en 3 groupes :

●Les hormones dérivées d'acides aminés : telle que les hormones thyroïdiennes, les catécholamines et indolamines, provenant de la tyrosine et tryptophane.

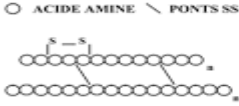
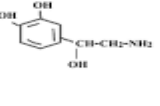
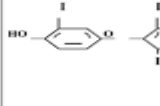
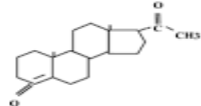
Sont peu solubles dans l'eau.

●Hormones stéroïdiennes : ont comme précurseur le cholestérol (27 carbones)

Sont insolubles dans l'eau (nécessitent un transporteur dans la circulation), traversent la membrane directement.

Classées en fonction du nombre de carbone : 21 C (glucocorticoïdes, minéralocorticoïdes, et progestérone) ,18 C (œstrogènes), et 19 C (androgènes). Chaque hormone est synthétisée par une glande endocrine particulière, la synthèse se fait toujours dans l'ordre 27 C→21 C→19 C→18 C (filiation)

●Hormones protéiques : hormones peptidiques, polypeptidiques et des protéines de différente structure.

	HORMONES PEPTIDIQUES (POLYMERES D'ACIDES AMINES)	HORMONES AMINES (DERIVES DE LA TYROSINE)		HORMONES STEROÏDES (DERIVES DU CHOLESTEROL)
FORMULE CHIMIQUE	 INSULINE	 NORADRENALINE	 TRIETHYRONE T3	 PROGESTERONE
EXEMPLES D'HORMONES (H.)	Insuline, glucagon, Hormones hypothalamo-hypophysaires	Catécholamines (adrénaline, noradrénaline)	Hormones thyroïdienne (T3 et T4)	Testostérone, cortisol Progestérone, oestrogène
POLARITE	polaire	polaire (OH)	apolaire (cycles apolaire et peu de OH)	apolaire
COMPORTEMENT DANS LE PLASMA (90% D'EAU)	Solubles (hydrosoluble)		insoluble (hydroinsoluble) car lipophile	
MODE DE TRANSPORT DANS LE PLASMA	Transport en solution dans le plasma, état libre		Transport lié à une protéine plasmatique	
LOCALISATION RECEPTEUR DE L'HORMONE	Récepteur membranaire		Récepteur intracellulaire (cytosolique ou nucléaire)	
IL PENETRANT DANS LE CYTOPLASME OUI /NON	Ne pénètre pas dans le cytoplasme		Pénètre dans le cytoplasme	

5- TRANSPORT et DEMI-VIE: les hormones hydrosolubles (hormones peptidiques et protéiques, les neurotransmetteurs, cytokines et les facteurs de croissance) circulent soit sous forme libre, soit sous forme faiblement liée à des protéines vectrices avec une demi-vie courte (qlques mn).Agissent à très faible concentration.

Les hormones liposolubles (hormones stéroïdes, thyroïdiennes, les rétinoïdes et certains gaz comme le monoxyde d'azote NO, les prostaglandines médiateurs locaux liposolubles, interagissent avec des récepteurs membranaires).Circulent dans le sang liées à des protéines vectrices spécifiques dont elles se dissocient avant de pénétrer dans la cellule cible ; demi vie plasmatique est longue (qlqs heures à qlqs jours)

Quoi qu'il en soit, seule la forme libre, qui peut diffuser dans les cellules, est biologiquement active. Les protéines porteuses libèrent l'hormone de façon à ce que le rapport plasmatique concentration de l'hormone liée/ la concentration de l'hormone libre reste constant. Donc non seulement la quantité d'hormone mais aussi la quantité de transporteur définira le niveau de réaction cellulaire puisqu'une modulation de la concentration du transporteur modifiera le taux d'une hormone libre.

6- REGULATION de la COMMUNICATION ENDOCRINE : régulation très précise du fonctionnement du système. Les mécanismes sont très variables, reposent le plus souvent sur le principe de rétrocontrôle existant entre 2 grandeurs variables X et Y si les variations de X entraînent des variations de Y et inversement : * Si l'augmentation de Y a pour effet une diminution de X le rétrocontrôle est **négatif**

*Si l'augmentation de Y a pour effet une augmentation de X, le rétrocontrôle est **positif**.

Le rétrocontrôle négatif est la forme la plus commune de contrôle du système endocrinien et des systèmes biologiques, X est l'hormone sécrétée et Y le composé dont la concentration est accrue par l'augmentation de la quantité d'hormone mise en circulation.

7- RYTHME de SECRETION DES HORMONES : diffère d'une hormone à une autre et la majorité est sécrétée selon le mode circadien à l'exception des œstrogènes et de la progestérone dont le mode de sécrétion est rythmique.

8- DESTINEES des HORMONES : -interaction avec la cellule cible

- transformation par le foie.

– filtration par le rein et élimination dans les urines.

III/MECANISMES DE L'ACTION HORMONALE :

bien que les principales hormones atteignent presque tous les tissus par la circulation sanguine, leur influence ne s'exerce pas sur toutes les cellules, mais seulement sur certaines d'entre elles, qu'on appelle **cellules cibles**. Les hormones agissent sur les cellules cibles en modifiant leur activité, c'est-à-dire en accélérant ou en ralentissant leurs processus normaux.

La réponse particulière suscitée par l'hormone est fonction du type de cellule cible.

En général, un stimulus hormonal produit au moins un des effets suivants :

1. Synthèse de protéines ou de molécules régulatrices (enzymes) dans la cellule.
2. Activation ou désactivation d'enzymes.
3. Déclenchement de l'activité sécrétrice.
4. Stimulation de la mitose et de la méiose.

La communication entre hormone et la cellule cible dépend de la nature chimique de l'hormone et de la situation du récepteur cellulaire.

A) Les hormones hydrosolubles se fixent sur un **récepteur membranaire** capable de les reconnaître à l'extérieur de la cellule. Quel que soit le mécanisme de transduction,
- le récepteur membranaire est formé de 3 parties : * domaine N terminal (liaison de l'hormone),
* un domaine transmembranaire (transfert de l'information)
* un domaine intracellulaire C terminal incriminé dans la régulation du récepteur.

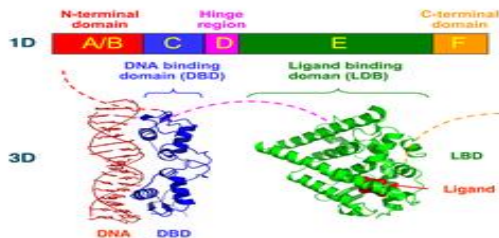
B) Les hormones lipophiles : agissent par l'intermédiaire de récepteurs intracellulaires qui se retrouvent le plus souvent dans le cytoplasme.

Les récepteurs nucléaires : regroupent des facteurs de transcription, activés par un ligand et se fixent sur des séquences d'ADN spécifiques, à proximité des gènes qu'ils régulent, pour en modifier l'activité transcriptionnelle. Les ligands des récepteurs nucléaires concourent à la **différenciation cellulaire**.

L'intérêt des récepteurs nucléaires tient à l'existence de pathologies associées à des anomalies de

ces récepteurs et à leur qualité de cibles privilégiées de molécules thérapeutiques. Sont des protéines monocaténaïres de structure modulaire commune organisée en 6 domaines fonctionnels, notés de A (extrémité N-terminal) à F(extrémité C-terminale)

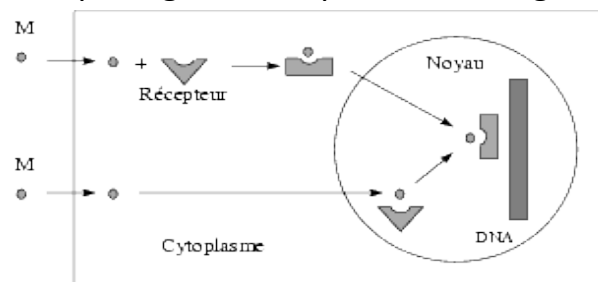
Structural Organization of Nuclear Receptors



sont classés en 3 groupes :

- NR3** : regroupent les récepteurs des hormones stéroïdiennes ($ER\alpha$ et $ER\beta$ pour les œstrogènes, PR (progestérone) MR (minéralocorticoïdes), GR (glucocorticoïdes) sont les plus étudiés
- NR1** : regroupent les hormones thyroïdiennes ($TR\alpha$ et β), vit D (VDR) et acide rétinoïque (RAR)
- NR2** : dérivés d'acide rétinoïque, facteurs de croissance et de différenciation.

En l'absence d'hormone, le récepteur est associé dans le cytoplasme à des molécules particulières appelées protéines **HSP 90** dont le rôle est de protéger le récepteur de la dégradation protéique,



maintient le récepteur dans l'état inactif

Leur mécanisme d'action ne consiste pas en une modification à court terme du métabolisme, mais dans un changement à plus long terme du profil enzymatique d'une cellule déterminée par modification de l'expression des gènes des enzymes (voie de signalisation la plus simple et la plus directe ; récepteur activé est un facteur de transcription) Elles n'influencent pas l'activité de l'enzyme mais sa biosynthèse, donc le nombre de molécules d'enzymes présentes.

1/ Récepteurs couplés à des protéines G-système RCPG et seconds messagers :

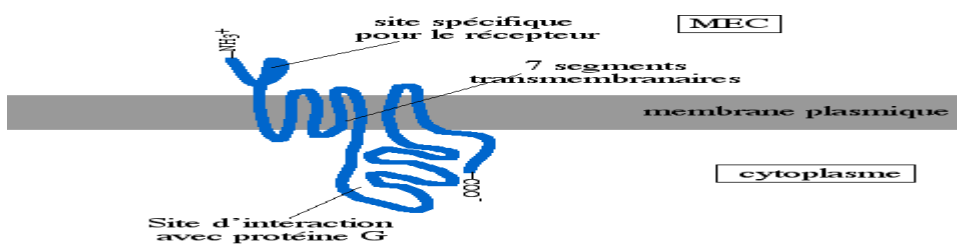
Récepteurs membranaires dont l'effecteur est soit un enzyme catalysant la réaction de synthèse d'un second messager, qui active généralement une protéine kinase.

Le plus important des récepteurs, 1000 gènes codant pour les RCPG dans le génome humain, impliqués dans de nombreuses fonctions cellulaires essentielles, cibles pharmacologiques d'intérêt majeur (plus de 30% des médicaments exercent leur action en modulant l'activité RCPG).

C'est une Famille de récepteurs homogènes

Le fonctionnement de ces récepteurs entraîne l'activation des protéines G, qui à leur tour activent des effecteurs enzymes, qui produisent des seconds messagers qui exercent des fonctions différentes qui constituent la réponse cellulaire. Ils interviennent dans les réponses cellulaires aux hormones et aux neurotransmetteurs dans les processus hormonaux (parmi ces récepteurs : R. FSH, LH, TSH, prostaglandine, acétylcholine, sérotonine, et leucotriènes...) processus de la vision, de l'olfaction, du goût, toucher (signaux externes)

Structure des RCPG: constitué de 7 domaines transmembranaires, 3 boucles extracellulaires E1, E2, E3 et 3 boucles intracellulaires C1, C2, C3. Ce domaine transmembranaire en forme hélice α forme le cœur de la structure et ses transconformations jouent un rôle majeur dans la transduction du signal de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. C'est essentiellement en modifiant les orientations relatives des segments TM que les ligands provoquent des changements de conformation des boucles intracellulaires qui peuvent ainsi interagir ensuite avec leurs partenaires sous membranaires et cytoplasmiques.



Protéines G se trouvent du côté interne de la membrane plasmique liées à des chaînes lipidiques membranaires où elles sont activées par les récepteurs. On distingue trois groupes de protéines G qui se différencient essentiellement par la structure de la sous unité α .

Les grandes protéines G hétérotrimériques à activité GTPasique intrinsèque sont formées de 3 chaînes polypeptidiques différentes α , β , γ ; β et γ sont étroitement liées. A l'état de repos, la sous unité α est liée à $\beta\gamma$, elle porte le GDP, elle utilise l'échange de GTP en GDP comme interrupteur moléculaire pour déclencher ou inhiber des réactions biochimiques dans la cellule.

Les petites protéines G sont des monomères non liées à la membrane et qui lient aussi la GTP et la GDP ou petites GTPases comme la grande famille des **Ras** et les autres protéines G.

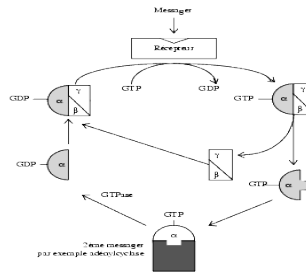
Lorsque l'hormone se lie au récepteur elle entraîne un changement de conformation du récepteur, ce dernier permet la reconnaissance de la sous unité α de la protéine G.

La fixation α -GDP- $\beta\gamma$ entraîne la dissociation des sous unités β , γ et le remplacement au niveau de la sous unité α du GDP par le GTP. La sous unité α -GTP se dissocie du récepteur.

L'échange GTP-GDP est réalisé grâce à un groupe de protéine les GEFs (facteurs d'échange nucléotidique). L' α GTP qui s'est dissocié du récepteur activé transmet l'information à l'effecteur enzyme, elle interagit avec l'effecteur qui devient actif. L'interaction α -GTP-enzyme entraîne son activation et le détachement de l' α -GTP qui va subir une hydrolyse enzymatique de telle sorte que le GTP soit transformé en GDP de manière à être recyclé pour former l' α -GDP- $\beta\gamma$ pour recevoir d'autres messagers hormonaux.

L'hydrolyse du GTP au niveau de la sous unité α est réalisée par des protéines enzymatiques spécifiques = (GAPS : GTPase activating protéine).

L'effecteur est toujours enzymatique, qui est soit l'**adényl cyclase (AC)**, la **phospholipase C (LPC)**,



phospholipase A2, Guanylate cyclase.....etc

a) voie de l'adényl cyclase : effecteur enzymatique membranaire le plus répandu des hormones, formée de 2 domaines membranaire et intracellulaire. L'interaction α -GTP-AC correspondant à l'activation de l'enzyme, cette activation lui permet de **transformer l'ATP en AMP cyclique**.

Ce système en cascade a deux avantages : à chaque étape de la transduction du signal, il y a une amplification du signal initial. En effet, un récepteur active plusieurs protéines G ; une protéine G active plusieurs enzymes ; il y a une intégration des différents signaux qui arrivent en même temps à la cellule.

L'augmentation de l'AMPc va activer un groupe d'enzyme PKA (protéines kinases) dont l'activité est dépendante de l'AMPc qui phosphoryle de nombreuses protéines cibles.

La fixation de l'AMPc au niveau des PKA est coopérative permet un résultat rapide et ample.

Cette **phosphorylation représente la réponse cellulaire**.

Protéine kinase dépendante de l'AMPc ou protéine kinases A un hétérotétramère R2C2 inactif

- la fixation de l'AMPc sur les sous unités régulatrices R induit une modification de leur conformation qui diminue leur affinité pour les sous unités catalytiques C
- La dissociation de la structure quaternaire de l'enzyme démasque rend actives les sous unités C; libérées, les sous unités catalytiques C actives phosphorylent d'autres enzymes ou protéines. Lorsque la concentration d'AMPc diminue les sous unités recouvrent leur affinité pour les sous unités C et le tétramère R2C2 inactifs peut se réassocier ; le plus souvent les sous unités C sont dégradées. La sous unité catalytique de la PKA migre dans le noyau et y phosphoryle un facteur de transcription (CREB) qui se lie à l'ADN dans certaines régions et l'expression de

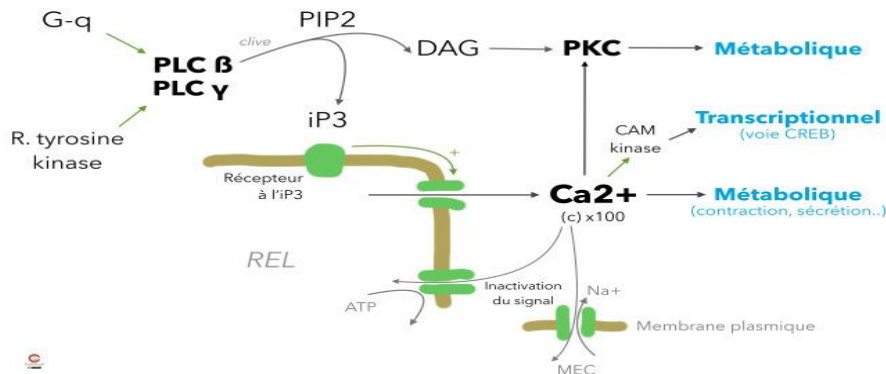
certaines gènes sera activée ou inhibée. Les PKA sont des protéines du métabolisme, avant tout des enzymes qui sont activés ou inactivés (enzymes clés). Les phosphatases représentent des adversaires de la PKA. L'activité d'un enzyme clé dépendra de l'équilibre entre protéines kinases et phosphatases.

L'AMPc est hydrolysée ; décyclisée en AMP par un nucléotide phosphodiesterase (PDE).

b) voie de la phospholipase C: enzyme cytosolique à translocation membranaire lorsqu'il est activé. Plusieurs familles ont été identifiées, α , β , γ ...

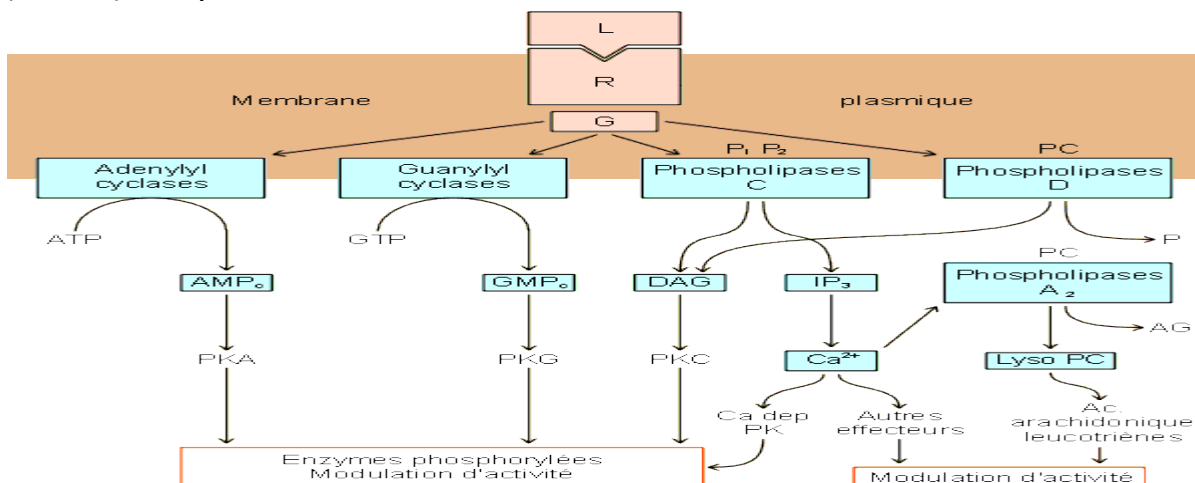
La phospholipase C est activée de façon différente : PLC β par protéines α Gq et $\beta\gamma$ des protéines G trimériques, PLC γ : activée par RTK ou RCTK.....

La PLC scinde un phospholipide de la membrane plasmique le PIP2 (phosphatidyl-inositol diphosphate) en diacylglycérol (DAG) et en inositol triphosphate (IP3), Le DAG, comme l'AMPc, active une enzyme (la protéine-Kinase C) et déclenche des réactions dans la cellule cible. De plus, l'IP3 libère des ions Ca^{++} des sites de stockage intracellulaires.



Le Ca^{++} libéré joue aussi le rôle d'un second messenger, soit en se liant à une protéine régulatrice intracellulaire la calmoduline. La liaison du Ca^{++} à la calmoduline active des enzymes qui amplifient la réponse cellulaire.

Les hormones reconnues pour agir sur leurs cellules cibles par l'intermédiaire du mécanisme du PIP2 comprennent : la thyroïdolibérine (TRH), l'hormone antidiurétique (ADH), la gonadolibérine (Gn-RH), l'ocytocine et l'adrénaline. :



c) Phospholipase A2- acide arachidonique : enzyme cytosolique à translocation membranaire catalyse la réaction d'hydrolyse de phosphatidylcholines membranaires ; l'acide arachidonique
d) guanylate cyclase GMPc : cyclisation du GTP en GMPc membranaire ; R. peptide natriurétique. L'autre cytosolique R. NO.

g) Régulation des RCPG : toutes les voies de signalisation ont leur rétrocontrôle essentiel aux signaux de son environnement. Ce rétrocontrôle se situe à différents niveaux : les récepteurs peuvent être modifiés et rendus réfractaires ; ils peuvent être enlevés de la membrane (endocytose ou coupure). Les complexes de signalisation peuvent être désactivés par déphosphorylation (phosphatase) ou encore le GTP peut être hydrolysé (GAP). Un manque de rétrocontrôle rend la cellule incapable de répondre conformément aux besoins de la cellule de l'organisme et le cancer est un exemple provoqué par un défaut de rétrocontrôle.

La régulation RCPG est appelée mécanisme de **désensibilisation**. L'évènement le plus précoce au cours de la désensibilisation RCPG c'est leur phosphorylation par PKA, PKC (sérine thréonine kinase) et d'autres kinases GRK. Les récepteurs phosphorylés sont le plus souvent internalisés. Ces phosphorylations peuvent altérer le couplage RCPG et protéines G ou favoriser la translocation de protéine cytoplasmique arrestine» découplant le récepteur qui marque l'arrêt de la signalisation cellulaire.

La régulation de l'activité du récepteur, contrôle la durée d'activation de manière à éviter les effets néfastes d'une stimulation prolongée du récepteur.

2/RECEPTEURS à ACTIVITE ENZYME ou RECEPTEUR ENZYME :

La caractéristique de ces enzymes est de prendre en charge le message apporté par l'hormone, donc assurer le mécanisme de transduction par l'intermédiaire de l'activité enzymatique portée par le récepteur.

Ces récepteurs sont classés en familles en fonction de l'activité enzymatique qu'ils portent :

- récepteurs à activité tyrosine kinase, famille importante (RTKs), moins fréquente.
- récepteur à activité sérine/thréonine kinase (RSTKs)
- récepteurs couplés à une activité kinase cytosolique

a) récepteurs à activité tyrosine kinase

INTRODUCTION : dans cette famille on trouve les récepteurs de l'insuline des IgF1 et IgF2 (insuline like growth factor) et des hormones protéiques. On trouve aussi les récepteurs des facteurs de croissance, parmi ces derniers on trouve EGF ou HER (epidermal growth factor ou human epidermal growth factor receptor) le PDGF (platelet derived growth factor) FGF (fibroblast growth factor) NGF (nerve growth factor) et HGF (hépatocyte GF).

Tous ces facteurs stimulent la **prolifération cellulaire**.

Les RTKS présentent 3 caractéristiques :

- **Structure** : tous les RTKS possèdent un domaine extracellulaire qui fixe un ligand (hormone ou FG), un domaine transmembranaire formé par l'hélice α et un domaine cytosolique qui porte 2 régions : **une région régulatrice** responsable de l'autophosphorylation et une **région catalytique** qui porte l'activité tyrosine kinase ;
- **le mécanisme de transduction** est assuré grâce à l'activité tyrosine kinase ;
- **les RTKS possèdent** un niveau double d'activation avec une réponse cytosolique métabolique et une réponse nucléaire mitotique.

La fixation du ligand entraîne une transconformation du domaine extracellulaire du récepteur qui provoque l'association entre 2 récepteurs voisins (dimérisation des récepteurs), qui provoque l'interaction des régions régulatrices, qui entraîne l'autophosphorylation (fixation ATP sans intervention d'enzymes), L'activité tyrosine kinase est alors stimulée.

L'ensemble (site PH et activité TK) vont s'exercer sur des molécules cytosoliques spécifiques possédant des caractéristiques structurales spécifiques. Ces molécules cytosoliques seront les molécules signal qui vont permettre l'organisation de la réponse cellulaire,(ces protéines, forment un véritable réseau pour **relayer** le signal extracellulaire jusqu'au noyau où elles se lient à des facteurs de transcriptions et induire l'expression de gènes cibles, **transporter** le signal d'une partie à l'autre de la cellule, d'autres servent d'**adaptateurs**, **amplificateurs** ou de **transducteurs**, d'autres permettent le **regroupement** de plusieurs protéines en créant un véritable échafaudage, d'autres **modulent** l'action d'autres molécules, ces molécules ne possèdent pas d'activité de signalisation par elles même, mais possèdent des modules différents d'interaction permettant le rapprochement fonctionnel des acteurs des voies de signalisation)

Les caractéristiques structurales sont : les domaines SH qui permettent l'interaction avec les tyrosines phosphorylées, les domaines PTB (phosphotyrosine binding) qui permettent l'interaction avec les sites de liaison de l'ATP et les tyrosines phosphorylées et le motif PH qui s'associe à des lipides membranaires ce qui entraîne l'incorporation de protéines particulières dans la membrane.

La réponse cellulaire induite par ces molécules cytosoliques est organisée par l'intermédiaire de 3 voies :

- voie de la MAPK (mitogen activated pr kinase)
- voie de la PI3K (phosphatidyl inositol-3-kinase)
- voie de la PLC γ (phospholipase C γ)

Le type et le degré **d'activation** de chacune de ces voies, donc le résultat final de la réponse cellulaire, dépend à la fois du ligand et du dimère concerné.

RTK activé→transconformation→dimérisation des récepteurs→ interaction des domaines

cytosoliques → [autophosphorylation → stimulation de l'activité TK] → phosphorylation de protéines cytosoliques à motifs particuliers (SH2, SH3, PFB et PH)

* VOIE de la MAPK : cette voie régule les fonctions de **croissance et de différenciation**. Elle est organisée en 3 niveaux de phosphorylation qui agissent séquentiellement :

RTK activé → GRB2 → SOS ↔ Ras → Raf → MAPK, MAPKK, MAP2k → MAPK ou ERK → noyau → prolifération, différenciation et croissance cellulaire.

Dans cette voie la protéine cytosolique spécifique : GRB2 (growth factor recep bound proteine 2), elle interagit par son domaine SH2 avec le récepteur actif et par son domaine SH3 avec une protéine cytosolique spécifique appelée « SOS » (son of sevenless). L'interaction GRB-SOS déclenche une activité particulière de la protéine SOS qui est une activité GEF.

La protéine SOS se rapproche d'une protéine cytosolique appelée RAS (rat sarcoma) qui est sous forme inactive (fixe le GDP) L'interaction SOS-RAS provoque le remplacement du GDP par le GTP, la protéine RAS devient active.

Il existe 3 protéines RAS appelées « KRAS », « HRAS » et « NRAS ».

La RAS va déclencher une cascade de phosphorylation : 1^{er} niveau de phosphorylation : interaction avec une autre protéine cytosolique appelée RAF (rapidly accelerated fibrosarcoma) qui existe sous 2 formes : A et B.

2^{ème} niveau de phosphorylation : RAF phosphoryle la MAK (MAPKK, MAP2K ou MEK)

3^{ème} niveau de phosphorylation : MEK va phosphoryler la MAPK ou ERK, la MAPK, une fois phosphorylée, gagne le noyau où elle exerce 2 actions :

- elle provoque la transcription d'un facteur de transcription appelé « c-Fos » ce dernier provoque la transcription de gènes intervenant dans le cycle cellulaire ;
- elle va phosphoryler 2 facteurs de transcription appelés « TCF » (ternary complex factor) et « SRF » . Ces 2 facteurs de transcription phosphorylés vont activer la transcription de protéines impliquées dans la prolifération cellulaire.

La RAS à activité GTPasique qui lui permet de retourner vers la forme inactive.

Les mutations de RAS sont retrouvées dans de nombreux cancers (90% cancer pancréas et 40% cancer colon). Les mutations retrouvées siègent au niveau de la région qui porte l'activité GTPasique, donc la RAS est incapable d'hydrolyser le GTP en GDP, elle est activée

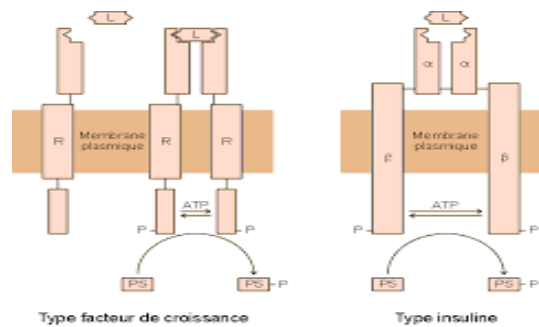
* Voie de la PI3K : cette voie se fait parallèlement à la voie MAPK. Elle fait intervenir également des protéines cytosoliques qui reconnaissent les sites de liaisons de l'ATP ou les tyrosines phosphorylées du récepteur actif. Cette voie aboutit à la transcription de gènes impliqués dans la survie cellulaire.

La molécule cytosolique la plus importante de cette voie est la PI3K formée de 2 sous unités : 1 régulatrice (p85) et 1 sous unité catalytique (p110)

RTK active → p85 → p110 → PIP2 → PIP3 → PDK → PKB → mTOR → survie

Lorsque le récepteur est activé, la sous unité p85 qui possède un domaine SH2 interagit avec les sites de phosphorylation des tyrosines. Cette interaction déclenche l'activation de l'activité catalytique de la sous unité p110. La p110 active interagit sur les lipides membranaires le PIP2 et le transforme en PIP3, c'est le phosphore en position 3 qui est reconnu par des protéines cytosoliques spécifiques possédant un domaine PH, parmi ces protéines cytosoliques à domaine PH, on trouve en particulier la PDK (3-phospho inositide-dépendante kinase), celle-ci devient active, elle exerce son action sur la PKC et sur PKB ou AKT. La protéine AKT va phosphoryler à son tour des protéines qui orientent la cellule vers la survie, en particulier la protéine Mtor dont les actions ont pour résultats l'augmentation de la synthèse protéique, la stimulation de l'angiogénèse et donc la croissance cellulaire.

La régulation de cette voie se fait grâce à une enzyme qui est une phosphatase qui hydrolyse le groupement ph en position 3, cette enzyme est appelée PTEN : régulateur de la voie PI3K.

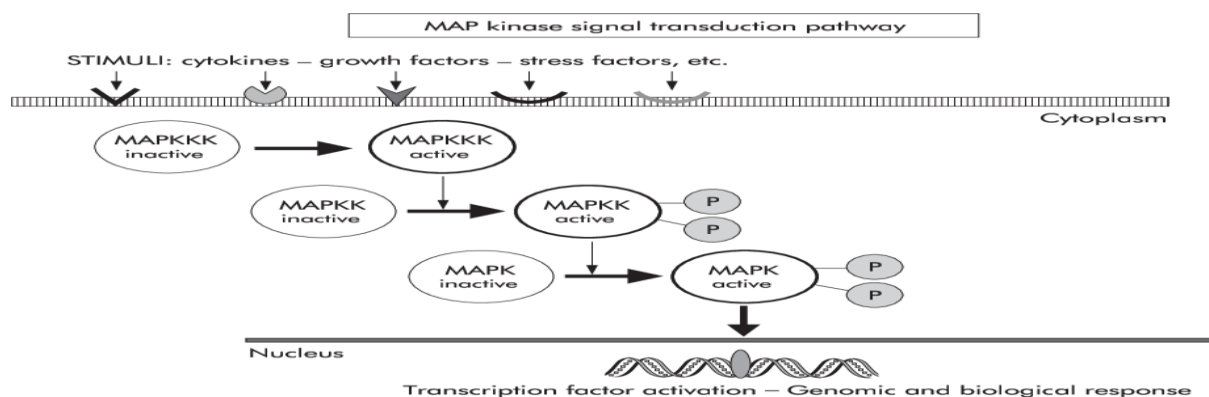


Le récepteur de l'insuline est formé de 2 sous unités α extracellulaires et 2 sous unités β intracellulaires responsable de la transduction du signal.

La fixation de l'insuline sur son récepteur entraîne la dimérisation des récepteurs, la transconformation et l'interaction des domaines cytosoliques avec autophosphorylation et stimulation de l'activité tyrosine kinase.

Les protéines cytosoliques les plus importantes qui interagissent avec le récepteur activé sont appelées IRs qui possèdent un domaine PTB. L'interaction IRs-récepteur activé entraîne la phosphorylation des IRs. Cette phosphorylation va constituer des messages et le recrutement d'autres protéines cytosoliques spécifiques.

AS160 ← PKB ← PDK ← PIP3 ← PIP3K ← RTK IRs activé → GRB2 → SOS → RAS → Raf → MEK → ERK → noyau → prolifération



IV/PERTURBATION de SIGNALISATION et PATHOLOGIE ENDOCRINIENNE :

La signalisation hormonale est régie par un grand nombre de molécules permettant la réalisation des étapes pré, transduction et post transduction du signal. Quelque soit l'atteinte des différentes molécules intervenant dans le passage du signal, la réponse cellulaire est perturbée.

a/NOTION de PERTURBATEUR ENDOCRINIEN : un perturbateur endocrinien est une substance chimique d'origine naturelle ou artificielle étrangère à l'organisme. Peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire des effets néfastes sur l'organisme d'un individu ou sur ses descendants.

Un perturbateur endocrinien est défini par un mécanisme d'action et non par la nature de l'effet nocif potentiel ou par ses propriétés physico-chimiques.

Sont caractérisés par différents modes d'action :

- a) les agonistes : provoquant un effet similaire avec dérèglement du système endocrinien
- b) effet antagoniste : provoque une inhibition par blocage des récepteurs.
- c) par modification de la concentration de l'hormone (synthèse, transport, métabolisme....)

MECANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES DES ENDOCRINOPATHIES (de la signalisation).

A/ Insuffisance d'activité hormonale :

1/ Anomalie d'émission du signal de l'hormone : - anomalies génétiques du gène de structure de l'hormone ou des régions régulatrices

- destruction des cellules productrices par : infection, inflammation, tumeur, traumatisme ou infiltration

- émission retardée du signal

2/ Détournement/séquestration du signal : - par des anticorps anti-signal

- par augmentation de la concentration des protéines plasmatiques de transport

3/Anomalies de réception du signal : - lésions importantes du tissu cible (par anomalie génétique

du récepteur)

4/ Anomalie post-récepteur : - anomalie structurale des composants moléculaires intracellulaires de la voie de signalisation : - protéine kinase A, C

B/ EXCES d'ACTIVITE HORMONALE : **1/ émission trop intense du signal**

2/ absence de liaison plasmatique : baisse ou absence de protéines de transport

3/ activation persistante du récepteur : anomalie structurale du récepteur congénitale ou acquise

4/ anomalies post-récepteur : - anomalies structurales des protéines de couplage (Gs) provoquant leur activité permanente

- anomalie structurale du système effecteur membranaire provoquant son activation permanente (adénylate cyclase)

V/CANCEROGENESE et ALTERATION de LA VOIE de SIGNALISATION

Au niveau cellulaire, plusieurs voies de signalisation régulent la prolifération, la migration et la différenciation des différents types cellulaires. Dans une cellule saine, ces voies de signalisation sont hautement régulées par l'environnement intra et extracellulaire, et leur activation ne peut se faire que dans des conditions précises ; c'est la liaison d'un ligand extracellulaire à un récepteur membranaire qui les active. Dans la cellule tumorale, cette régulation est altérée.

La cancérogénèse est définie par :

- augmentation de la prolifération cellulaire : – activation des gènes : oncogènes
- inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs
- diminution de mort cellulaire (apoptose)

Une cellule cancéreuse est caractérisée par : immortalité, autonomisation (division cellulaire) et infiltration, migration. Une tumeur est un ensemble de cellules qui ne sont plus soumis au contrôle normal des divisions cellulaires. Cette perte de la régulation de la division est due à des mutations particulières de certains gènes qui sont impliqués dans la division et la différenciation cellulaire. Un ADN muté n'est pas le seul problème. Ce sont les protéines modifiées dans leur séquence ou dans leur quantité qui sont responsables du dysfonctionnement de la cellule. Les deux niveaux doivent être considérés. A côté des anomalies de contrôle et de division, il y a toute une série d'autres aspects de la vie et de la sociabilité cellulaire qui sont atteints et modifiés dans les cancers tel que l'induction de la vascularisation des tumeurs. Après avoir atteint une certaine grosseur, les tumeurs deviennent dépendantes de la formation d'un tissu de soutien et de vaisseaux sanguins qui leur apportent la possibilité d'une croissance supplémentaire. Cette formation se fait par un détournement des tissus sains environnants. On parle de néoangiogenèse ; formation de nouveaux vaisseaux sanguins.

La voie de signalisation RAS/MAPK constitue avec la voie PI3K/AKT une des voies de transmission du signal les mieux étudiées aboutissant après une cascade de phosphorylation successives à la

mise en jeu de facteurs de transcription de gènes impliqués dans la prolifération cellulaire, mais aussi dans l'invasion et la migration cellulaire, l'angiogénèse et la survie cellulaire.

Parmi les facteurs de croissance capables d'activer cette voie on retrouve l'EGFR et les autres membres de la famille HER, FGFR (fibroblast growth factor recept) IGFR (insulineGFR) et le PDGFR (plaquette derived GFR).

La voie RAS/MAPK est anormalement activée dans de nombreux cancers dont le cancer colorectal.

L'activation anormale de l'EGFR dans les cancers : il a été démontré que l'EGFR jouait un rôle important dans la genèse de nombreux cancers épithéliaux où ce récepteur est surexprimé dans 30 à 85% des cas.

L'activation oncogénique de l'EGFR dans les cancers, peut se faire par plusieurs mécanismes :

1/ Augmentation de son expression liée à une augmentation du nombre de récepteur à la surface de la cellule. Ce mécanisme peut résulter d'une augmentation de la transcription ou d'une stabilité accrue de la protéine.

2/ Mutation du gène EGFR au niveau du domaine extracellulaire, responsable de la synthèse d'un récepteur anormal ayant perdu ce domaine, ou une mutation du domaine tyrosine kinase intracellulaire.

3/ Augmentation de la quantité de ligands de l'EGFR responsable d'une activation continue d'EGFR ;

4/ Amplification du gène EGFR.

La voie RAS/MAPK : les protéines RAS et RAF : famille des proto-oncogènes, RAS comprend 3 gènes HRAS, NRAS et KRAS, localisés à la face interne de la membrane cytoplasmique dans la bicouche lipidique par leur extrémité C-terminale.

Les protéines RAS font partie de la famille GTPases jouant un rôle dans la transmission de signaux extracellulaire vers le noyau dans la régulation de la prolifération, survie, différenciation et migration cellulaire. Leur activation est déclenchée par l'intermédiaire de récepteurs membranaires de l'EGFR. Les protéines RAS jouent un rôle d'interrupteur au sein des voies de signalisation et oscillent entre deux états : un état actif, où elles se lient au GTP, ce qui entraîne transitoirement l'interaction de RAS avec d'autres molécules intracellulaires effectrices et l'activation de différentes voies de signalisation RAS/MAPK mais aussi PI3K/AKT, et un état inactif où elles sont liées au GDP ;

Les protéines RAS activent les protéines de la famille RAF constitués des sérines-thréonines kinases.

ACTIVATION ANORMALE de LA VOIE RAS/MAPK dans le CANCER : la protéine RAS est une des oncogènes les plus actives dans les cancers par la présence d'une mutation entraînant une

accumulation de la forme active en rapport avec le GTP liée à l'altération de l'activité intrinsèque GTPase. La présence d'une telle mutation est responsable d'une activation acquise de la voie RAS/MAPK en aval de l'EGFR indépendamment de la fixation du ligand à ce dernier conférant aux cellules tumorales une résistance aux anticorps anti EGFR.

V/NOTIONS SUR LA THERAPIE CIBLEE ANTICANCEREUSE :

La chimiothérapie est une thérapie classique qui attaque toutes les cellules en division non spécifique.

La thérapie ciblée : une meilleure connaissance des différents partenaires des différentes voies de signalisation et des altérations oncogéniques au sein de ces voies ont conduit à identifier des cibles privilégiées pour le traitement des cancers et au développement de différentes classes de thérapies.

La thérapie ciblée : est une thérapie, dirigée contre les cibles moléculaires supposées jouer un rôle dans la transformation néoplasique de la cellule (mécanisme intime de la cancérisation).

CIBLES : - voies de signalisation : blocage du ligand du récepteur membranaire, blocage du récepteur, inhibition de l'activation des tyrosines kinases

- voie de l'angiogénèse

- processus à l'origine de l'apoptose

De nombreuses thérapies ciblées sont maintenant disponibles en oncologie digestive.

Elles se sont développées grâce à la meilleure connaissance des voies de signalisation intracellulaires impliquées dans l'oncogénèse. Prescrites en monothérapie ou en association avec une chimiothérapie cytotoxique. Les cibles peuvent être directement des acteurs d'une voie de prolifération de la cellule tumorale.

Les deux principales classes pharmacologiques de thérapie ciblée sont d'une part les **anticorps monoclonaux** et d'autres parts les **inhibiteurs de tyrosine kinase**.

La voie de signalisation RAS/MAPK est la voie la mieux connue et les différentes classes de thérapies ciblées développées visant à inhiber cette voie, dont les trois principales sont :

Les molécules ciblant l'interaction ligand EGFR, il s'agit des anticorps monoclonaux dirigés contre l'EGFR (efficacité cancer colo rectal métastatique et cancers ORL).

Les molécules ciblant de façon sélective le domaine TK de l'EGFR : cancer pulmonaire et pancréas.

Les molécules ciblant des effecteurs intracellulaires de la voie RAS/MAPK (inhibiteurs de RAS/MAPK)